

ЗАДАЧА ДЛЯ ХАКАТОНА

Внедрение ИИ в HR-процессы (Work)

Параметр	Значение
Версия документа	1.0
Дата	Март 2026
Статус	Для хакатона
Система	Performance Management Platform
Направление	AI / NLP

1. Введение и цели хакатона

1.1. Бизнес-контекст

Настоящее техническое задание разработано для участников хакатона по теме «Внедрение искусственного интеллекта в HR-процессы управления эффективностью персонала». В рамках задачи необходимо разработать AI-модуль, который автоматизирует процесс постановки и оценки целей сотрудников: генерирует стратегически связанные цели, оценивает их качество и обеспечивает выравнивание с приоритетами компании.

1.2. Контекст задачи

В большинстве крупных компаний процесс постановки целей происходит ежеквартально и включает:

1. Модуль «Цели сотрудника» - сотрудник самостоятельно формулирует цели на квартал, руководитель утверждает их или отправляет на доработку.
2. Модуль «Нормативная база» - хранилище ВНД, стратегических документов, KPI-фреймворков компании, на основе которых должны формироваться цели.

“Даже цели, сформулированные по методологии SMART, не всегда обеспечивают реальную связь с результатами бизнеса или стратегическими приоритетами компании. Поэтому система должна оценивать не только формулировку цели, но и её релевантность роли сотрудника, задачам подразделения и целям руководителя. Рассмотрение других видов методологии, которые больше подходят, так же рассматриваются”

Ключевая идея хакатона:

Разработать AI-слой поверх системы управления целями, который: 1) генерирует стратегически связанные цели на основе ВНД, KPI подразделения и целей руководителя, (2) оценивает качество и релевантность целей, (3) обеспечивает выравнивание целей сотрудника со стратегией компании.

2. Описание существующей системы

2.1 Модуль «Цели сотрудника»

Структура данных модуля целей:

Поле	Описание	Тип данных
goal_id	Уникальный идентификатор цели	UUID
employee_id	Идентификатор сотрудника	FK → Справочник
department_id	Подразделение	FK → Справочник
position	Должность сотрудника	String
goal_text	Формулировка цели	Text
quarter	Квартал / период	Enum (Q1–Q4, год)
metric	Показатель достижения	Text
deadline	Срок выполнения	Date
weight	Вес цели в % от общей оценки	Float

status	Черновик / на согласовании / утверждена / отклонена	Enum
reviewer_commentКомментарий руководителяText	reviewer_commentКомментарий руководителяText	reviewer_commentКомментарий руководителяText

2.2 Модуль «Нормативная база» (ВНД и стратегия)

Структура данных модуля наблюдений:

Поле	Описание	Тип данных
doc_id	Уникальный идентификатор документа	UUID
doc_type	Тип: ВНД / Стратегия / KPI-фреймворк / Политика	Enum
title	Название документа	String
content	Полный текст документа	Text
valid_from / valid_to	Период действия	Date
department_scope	Применимые подразделения	Tags
keywords	Ключевые темы документа	Tags

3. Техническое задание - AI-модуль

3.1 Компонент A: AI-оценка качества и релевантности целей

3.1.1 Методология SMART

Критерий	Расшифровка	Что проверяет AI
S - Specific	Конкретность	Цель содержит чёткий предмет действия, нет размытых формулировок («улучшить», «повысить» без уточнений)
M - Measurable	Измеримость	Есть числовой показатель, процент, единица измерения или иной способ верификации
A - Achievable	Достижимость	Цель реалистична для данной должности и подразделения (с учётом исторических данных)
R - Relevant	Релевантность	Цель связана с функцией должности, ВНД и стратегическими приоритетами компании
T - Time-bound	Ограниченность во времени	Указан конкретный срок или период выполнения

3.1.2 Методология оценки целей

Команды могут использовать SMART как базовую методологию оценки целей. При желании допускается применение альтернативных или дополнительных фреймворков: OKR (Objectives & Key Results), FAST (Frequently discussed, Ambitious, Specific, Transparent) или комбинированного подхода. Выбор методологии должен быть обоснован в презентации решения.

3.1.3 Формат выходных данных

Выход	Формат	Описание
SMART-оценка	JSON + UI-карточка	Оценка по каждому критерию с пояснением
Итоговый индекс	Float 0.0–1.0	Агрегированный SMART-score
Рекомендации	Text список	Конкретные действия по улучшению
Переформулировка	Text	Улучшенная версия цели, предложенная AI

Пример JSON-ответа:

```
{
  "goal_id": "g-0042",
  "goal_text": "Улучшить показатели отдела",
  "smart_scores": {
    "specific": 0.2,
    "measurable": 0.1,
    "achievable": 0.7,
    "relevant": 0.6,
    "time_bound": 0.0
  },
  "smart_index": 0.32,
  "recommendations": [
    "S: Уточните предмет улучшения – что именно должно улучшиться в работе отдела",
    "M: Добавьте числовой показатель (например, «снизить на 15%», «довести до 95%»)",
    "T: Укажите конкретный срок выполнения (например, «до 31 марта 2026»)"
  ],
  "improved_goal": "Снизить среднее время обработки заявок отдела с 48 до 36 часов к 31 марта 2026 года за счёт оптимизации внутреннего процесса распределения задач."
}
```

3.2 Компонент В: AI-генерация целей на основе ВНД и стратегии

3.2.1 Функциональные требования

№	Требование	Приоритет
F-09	Генерация набора предлагаемых целей для сотрудника на основе его должности, подразделения и релевантных ВНД	Высокий
F-10	Привязка каждой сгенерированной цели к конкретному ВНД или стратегическому документу (источник + цитата)	Высокий
F-11	Настройка контекста генерации: приоритеты квартала, фокус-направление (например, «снижение затрат», «цифровизация»)	Высокий
F-12	Генерация целей сразу в SMART-формате с автоматическим прохождением проверки компонента А	Высокий
F-13	Возможность выбора сотрудником подходящих целей из предложенного AI набора (интерфейс выбора)	Средний
F-14	Каскадирование: генерация целей уровня сотрудника на основе целей руководителя / подразделения	Средний
F-15	Версионирование: сохранение истории сгенерированных и принятых целей для анализа	Низкий
F-16	Проверка количества целей сотрудника: система предупреждает, если целей меньше 3 или больше 5	Средний
F-17	Проверка стратегической связки цели: AI анализирует, связана ли цель сотрудника со стратегическими приоритетами компании, KPI подразделения или целями руководителя. Система присваивает	Высокий

	цели уровень связки: стратегическая / функциональная / операционная и отображает источник (стратегия, KPI департамента, цель руководителя).	
F-18	Контроль структуры набора целей сотрудника: AI проверяет количество целей и суммарный вес. Система предупреждает, если целей меньше рекомендуемого минимума (например, <3) или больше максимального значения (например, >5), а также если суммарный вес целей отличается от 100%.	Высокий
F-19	Классификация типа цели: AI определяет тип формулировки цели: activity-based (действие), output-based (результат) или impact-based (влияние на бизнес). Для activity-целей система предлагает переформулировку в результат-ориентированную цель.	Средний
F-20	Проверка достижимости на основе исторических данных: AI анализирует цели аналогичных ролей и подразделений за предыдущие периоды и определяет, является ли предложенная цель сопоставимой по масштабу. При выявлении значительного отклонения система выдаёт предупреждение о возможной нереалистичности цели.	Средний
F-21	Проверка дублирования целей: AI выявляет цели с высокой степенью текстового или смыслового сходства внутри набора целей сотрудника, команды или подразделения и уведомляет пользователя о возможном дублировании. Система предлагает альтернативную формулировку или объединение целей.	Низкий
F-22	AI-оценка зрелости целеполагания подразделения: система агрегирует SMART-оценки, типы целей и уровень стратегической связки по сотрудникам подразделения и рассчитывает интегральный индекс зрелости целеполагания. Дашборд отображает распределение целей по качеству, долю стратегически связанных целей, наиболее слабые критерии SMART и рекомендации для руководителя по улучшению системы целеполагания в команде.	Средний

3.2.2 Логика алертов и предупреждений

Процесс генерации включает следующие шаги:

1. Retrieval (RAG): по должности и подразделению сотрудника система извлекает релевантные фрагменты ВНД и стратегических документов из векторной базы знаний.
2. Контекстуализация: к найденным фрагментам добавляются данные о сотруднике (должность, уровень, подразделение), фокус-приоритеты квартала и, при наличии, цели вышестоящего руководителя.
3. Генерация (LLM): языковая модель формирует 3–5 предложений целей, каждое из которых сразу проверяется на SMART-соответствие. Если SMART-индекс ниже порогового значения (например, 0.7), цель автоматически переформулируется.
4. Верификация: итоговые цели проходят проверку на дублирование с уже существующими целями сотрудника.

3.2.3 Логика алертов и предупреждений

Выход	Формат	Описание
Набор предлагаемых целей	JSON + UI-список	3–5 целей с обоснованием и ссылкой на источник
Источник каждой цели	Text + ссылка	Название ВНД / раздел стратегии

SMART-индекс цели	Float	Предварительная оценка сгенерированной цели
Контекст генерации	Text	Краткое пояснение, почему предложена именно эта цель

4. Технический стек и данные

4.1 Рекомендуемый стек технологий

Слой	Технологии	Назначение
Данные	PostgreSQL Django	Хранение целей, ВНД, истории оценок
Векторная база	ChromaDB / Qdrant / FAISS	Хранение эмбеддингов ВНД для RAG-поиска
AI / NLP	Python, HuggingFace Transformers	SMART-оценка, генерация целей, переформулировка
Embeddings	sentence-transformers (multilingual) / OpenAI text-embedding	Векторизация текстов ВНД и целей
Backend API	FastAPI / Flask	REST API для интеграции с HR-системой
Frontend	React / Vue.js	UI для сотрудников и руководителей

4.2 Данные для хакатона

В рамках хакатона участникам предоставляется дамп базы данных **PostgreSQL**, содержащий модель корпоративной информационной системы.

База включает данные по организационной структуре, сотрудникам, документам, проектной деятельности и управлению целями (KPI/Goals).

Структура данных построена с использованием связей между сущностями, перечислимых типов (ENUM) и журналирования событий.

Дамп предоставляется в формате **.sql (custom format)** и предназначен для развёртывания в PostgreSQL 17+.

Датасет	Объём	Поля
departments	8	id, name, code, parent_id, is_active, created_at, updated_at
positions	25	id, name, grade, created_at, updated_at
employees	450	id, employee_code, full_name, email, department_id, position_id, manager_id, hire_date, is_active, created_at, updated_at
projects	34	id, name, status, start_date, end_date, created_at, updated_at
project_systems	65	project_id, system_id
systems	10	id, name, system_type, created_at, updated_at
documents	160	doc_id, doc_type, title, content, valid_from, valid_to, owner_department_id, department_scope, keywords, version, is_active, created_at, updated_at

employee_projects	886	employee_id, project_id, role, allocation_percent, start_date, end_date
goals	9 000	id, employee_id, title, description, status, quarter, year, created_at, updated_at
goal_events	30 789	id, goal_id, event_type, actor_id, old_status, new_status, old_text, new_text, metadata, created_at
goal_reviews	4 305	id, goal_id, reviewer_id, verdict, created_at
kpi_catalog	13	id, name, unit, description
kpi_timeseries	2 112	id, kpi_id, department_id, period, value

5. Архитектура решения

Решение строится на трёхуровневой архитектуре:

Уровень	Компонент	Функция
Уровень данных	Document Ingestion Pipeline	Загрузка, чанкование и векторизация ВНД; хранение целей и истории оценок
Уровень AI	Goal Generator + Quality Evaluator (RAG + LLM)	Оценка целей по SMART, генерация предложений, переформулировка
Уровень представления	HR Dashboard + Employee UI + Alert Manager	Визуализация, интерфейс выбора целей, уведомления

5.1 Поток данных

- Оценка: Цель сотрудника → Quality Evaluator → JSON с оценками и рекомендациями → UI-карточка
- Генерация: Профиль сотрудника → RAG-запрос к векторной базе ВНД → LLM-генерация → SMART-проверка → Список предложений → Выбор сотрудником
- Аналитика: Все оценки → Агрегация → Дашборд качества целей по подразделениям и кварталам
- Уведомления: Низкий индекс качества или отсутствие стратегической связки → уведомление руководителю и сотруднику

6. Критерии оценки на хакатоне

Критерий	Вес	Описание
Качество оценки целей (релевантность, стратегическая связка, тип цели)	25%	Точность и обоснованность оценки по каждому критерию, корреляция с экспертной разметкой
Качество генерации целей	25%	Релевантность сгенерированных целей должности и ВНД, SMART-соответствие, практическая применимость
UX интерфейса	15%	Удобство для сотрудника и руководителя, наглядность обратной связи
Качество RAG-пайплайна	15%	Точность поиска релевантных фрагментов ВНД, качество цитирования источников
Архитектура и API	10%	Чистота кода, документация, простота интеграции в HR-систему
Аналитика и дашборд	10%	Информативность дашборда качества целеполагания в разрезе команд и кварталов

7. Этапы реализации (план хакатона)

Этап	Задача	Результат
Этап 1 (2 ч)	Изучение структуры БД, разметка целей по качеству и стратегической связке	Датасет с эталонными оценками
Этап 2 (3 ч)	Разработка Goal Generator — генерация целей на основе ВНД и KPI с привязкой к источникам	Работающий Goal Generator с обоснованиями
Этап 3 (3 ч)	Векторизация ВНД, построение RAG-пайплайна, тестирование релевантности поиска	Векторная база + RAG-сервис
Этап 4 (3 ч)	Разработка Quality Evaluator — оценка качества и релевантности целей по выбранной методологии	Работающий Quality Evaluator с метриками
Этап 5 (3 ч)	Разработка API, UI/дашборда, интеграция компонентов	Работающий прототип

8. Минимально жизнеспособный продукт (MVP)

Для успешного выступления на хакатоне команда должна реализовать следующий MVP:

MVP-функция	Обязательно	Описание
SMART-оценка одной цели через API	☒ Да	Принимает текст цели, возвращает оценки по 5 критериям и рекомендации
Переформулировка слабой цели	☒ Да	AI предлагает улучшенную версию формулировки
Генерация 3–5 целей по должности	☒ Да	На основе ВНД и должности сотрудника
Привязка сгенерированных целей к источнику ВНД	☒ Да	Название документа + релевантный фрагмент
Пакетная оценка целей сотрудника за квартал	☒ Да	Сводный SMART-индекс + топ проблемных критериев
Дашборд качества целей по подразделениям	☒ Да	Средний индекс, динамика, топ-проблемы
Каскадирование целей от руководителя	☐ Опционально	Генерация целей сотрудника на основе целей его руководителя
Интеграция с корпоративной HR-системой (1C, SAP, Oracle)	☐ Опционально	

9. Заключение

Разработка AI-модуля оценки и генерации целей решает одну из ключевых болей HR-функции и руководителей: формальное, размытое, стратегически несвязанное целеполагание. Внедрение модуля создаёт измеримую ценность сразу на трёх уровнях: операционном (экономия времени), качественном (рост доли стратегически связанных целей) и стратегическом (выравнивание целей сотрудников со стратегией и ВНД компании).

Синтетические данные, предоставленные организаторами, позволяют участникам с первых часов хакатона приступить к разработке моделей. Прототип, созданный на хакатоне, может быть непосредственно адаптирован для промышленного внедрения в любую HR-систему через REST API.

10. Передача результатов и исходного кода

Состав передаваемых материалов

По завершении хакатона все команды обязуются передать организатору:

- исходный код реализованных сервисов и библиотек;
- обученные модели (если использовался AI/ML), файлы весов и скрипты обучения/инференса;
- вспомогательные скрипты для подготовки данных, запуска и тестирования решений;
- файлы конфигураций (docker-compose, .env.example, настройки БД и т. п.);
- краткую техническую документацию по сборке и запуску (README).

Форма передачи

Передача осуществляется в виде архива (zip/tar.gz) или доступа к репозиторию (GitHub/GitLab и т. п.). В репозитории или архиве должен быть минимальный, но достаточный набор инструкций, позволяющий собрать и запустить решение по шагам.

Конфиденциальные данные и секреты

В передаваемых материалах не должно быть логинов, паролей, ключей доступа к внешним сервисам и иной чувствительной информации. Все такие параметры должны быть вынесены в конфигурационные файлы или переменные окружения с примерами значений.

10.1 Права на использование разработок

Авторские права

Все авторские и исключительные права на исходный код, модели и иные результаты, созданные в рамках хакатона, остаются за участниками команды, если иное не будет отдельно согласовано с организатором в письменной форме.

Лицензия для организатора

Как условие участия в хакатоне, команда предоставляет организатору бессрочную, безотзывную, мировую, безвозмездную, неисключительную лицензию на использование созданного решения и его частей, включая:

- использование внутри компании организатора;
- модификацию, доработку и интеграцию в другие системы;
- создание производных решений на основе переданного кода и алгоритмов;
- развёртывание в тестовой и промышленной среде.

При этом команда сохраняет право самостоятельно и независимо развивать и использовать своё решение, в том числе для других проектов и заказчиков.

Цель использования

Организатор вправе применять полученные разработки и наработки для масштабирования, развития и внедрения в собственные бизнес-процессы и ИТ-системы, а также для последующей внутренней и внешней демонстрации результатов хакатона (без раскрытия коммерческих тайн участников).

Публичные материалы

Организатор может использовать материалы о решении (описание, скриншоты, фрагменты кода, записи демо и презентаций) в маркетинговых и информационных материалах хакатона и компании (сайт, социальные сети, отчёты и т. п.) с указанием названия команды и/или участников, если они не возражают против упоминания.